

Nombre y apellidos:

Durante el examen no está permitido consultar documentación ni utilizar equipos electrónicos. No se aceptarán consultas individuales. Toda aclaración ha de ser de carácter general.

Pregunta 1. (Peso 5 % + 2 %) Sea $t \in \mathbb{Z}$ y G un grafo cuya secuencia de grados es

$$t-3, t-3, t-2, t-2, t-2, t-1, t-1, t-1, t^2-9$$

- (a) Determina los posibles valores de t .
- (b) Determina la medida del grafo línea de G .

Solución:

- (a) Como el grado ha de ser un entero no negativo y no puede superar el orden menos uno, obtenemos que $t \geq 3$ y $t^2 \leq 17$. De ahí que las únicas posibilidades son $t = 3$ o $t = 4$. Ahora bien, el caso $t = 3$ se descarta ya que en todo grafo el número de vértices de grado impar ha de ser par. Para comprobar que el caso $t = 4$ es posible, aplicamos el algoritmo de Havel-Hakimi a la secuencia 7,3,3,3,2,2,2,1,1, esto es:

$$7, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1,$$

$$2, 2, 2, 1, 1, 1, 0, 1$$

$$2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 0$$

$$1, 1, 1, 1, 1, 1, 0$$

Esta última secuencia es gráfica ya que corresponde a $K_2 \cup K_2 \cup K_2 \cup K_1$.

- (b) El grafo línea de G tiene medida

$$m(\mathcal{L}(G)) = \sum_{v \in V(G)} \frac{\delta(v)(\delta(v)-1)}{2} = 21 + 9 + 3 = 33.$$

□

Pregunta 2. (Peso 5 % + 5 % + 5 %) Sean G y H dos grafos.

(a) Demuestra que $m(G \square H) = n(G)m(H) + n(H)m(G)$.

(b) Demuestra que si G y H son conexos, entonces

$$d_{G \square H}((u, v), (x, y)) = d_G(u, x) + d_H(v, y).$$

(c) Demuestra que $G \square H$ es bipartito si y solo si G y H son bipartitos.

Solución:

(a)

$$\begin{aligned} m(G \square H) &= \frac{1}{2} \sum_{(x,y) \in V(G) \times V(H)} (\delta_G(x) + \delta_H(y)) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{x \in V(G)} \left(\sum_{y \in V(H)} (\delta_G(x) + \delta_H(y)) \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{x \in V(G)} (n(H)\delta_G(x) + 2m(H)) \\ &= \frac{1}{2} (2n(H)m(G) + 2n(G)m(H)) \\ &= n(H)m(G) + n(G)m(H) \end{aligned}$$

(b) Probemos inicialmente $d_{G \square H}((u, v), (x, y))$ es a lo sumo $d_G(u, x) + d_H(v, y)$. Por la desigualdad triangular y el hecho $G \square \langle v \rangle \cong G$ y $\langle x \rangle \square H \cong H$, tenemos que:

$$\begin{aligned} d_{G \square H}((u, v), (x, y)) &\leq d_{G \square H}((u, v), (x, v)) + d_{G \square H}((x, v), (x, y)) \\ &\leq d_{G \square \langle v \rangle}((u, v), (x, v)) + d_{\langle x \rangle \square H}((x, v), (x, y)) \\ &= d_G(u, x) + d_H(v, y). \end{aligned}$$

Recíprocamente, cada arista que se encuentra en un camino de longitud mínimo P entre (u, v) y (x, y) o bien corresponde a una arista que se encuentra en la proyección P_G de P sobre G y a un vértice en la proyección P_H de P sobre H , o corresponde a una arista situada en la proyección de P_H sobre H y a un vértice en la proyección P_G de P sobre G . En consecuencia,

$$\begin{aligned} d_{G \square H}((u, v), (x, y)) &= |E(P)| \\ &= |E(P_G)| + |E(P_H)| \\ &\geq d_G(u, x) + d_H(v, y). \end{aligned}$$

Por lo tanto, el resultado se deduce.

- (c) Asumamos inicialmente que $G \square H$ es bipartito. En tal caso, $G \square H$ no contiene ciclos de longitud impar, por lo que para cualquier $x \in V(G)$ el subgrafo de $G \square H$ inducido por $\{x\} \times V(H)$ no contiene ciclo de longitud impar. Como el subgrafo de $G \square H$ inducido por $\{x\} \times V(H)$ es isomorfo a H , podemos concluir que H es bipartito. Procediendo análogamente podemos demostrar que G es bipartito.

Ahora asumamos que G y H son bipartitos. Por tanto, podemos etiquetar los vértices de G y H con ceros y unos de modo que dos vértices adyacentes de cada grafo tengan etiquetas diferentes. Llamaremos a esta forma de etiquetar un grafo bipartito como etiquetación bipartita. Sea H_0 una etiquetación bipartita y sea H_1 su etiquetación bipartita opuesta. Es decir, que un vértice en H_1 está etiquetado con 0 si y sólo si está etiquetado con 1 en H_0 . Procedemos a etiquetar los vértices de $G \square H$ del siguiente modo para una etiquetación bipartita de G :

- Si $x \in V(G)$ está etiquetada con 0 los vértices de $\{x\} \times H$ se etiquetan de acuerdo con la etiquetación bipartita H_0 .
- Si $x \in V(G)$ está etiquetada con 1 los vértices de $\{x\} \times H$ se etiquetan de acuerdo con la etiquetación bipartita H_1 .

De esta forma, dos vértices adyacentes en $G \square H$ siempre tienen etiquetas diferentes, y en consecuencia, $G \square H$ es bipartito.

□

Pregunta 3. (Peso 9 %) La tabla siguiente representa la tabla de costes de la red de distribución de una empresa de transporte urgente. El peso de cada arista representa el coste en euros de enviar un paquete de 1 kg entre dos nodos adyacentes de la red.

	A	B	C	D	E	F	G	H
A	0	3	-	-	-	9	-	4
B	3	0	5	-	10	-	-	-
C	-	5	0	2	-	-	-	18
D	-	-	2	0	7	-	16	-
E	-	10	-	7	0	5	-	-
F	9	-	-	-	5	0	2	-
G	-	-	-	16	-	2	0	5
H	4	-	18	-	-	-	5	0

Aplica un algoritmo para calcular, de forma eficiente, el coste de enviar un paquete de 30 kg del nodo D al nodo H . Determina la ruta que seguiría el paquete. ¿Existe alguna otra ruta que partiendo desde el nodo D sea más caro el envío de este paquete de 30 kg?

Solución: Al aplicar el algoritmo de Dijkstra partiendo del nodo D se obtiene la siguiente tabla:

A	B	C	D	E	F	G	H
(∞, D)	(∞, D)	(∞, D)	$(0, D)$	(∞, D)	(∞, D)	(∞, D)	(∞, D)
(∞, D)	(∞, D)	$(2, D)$	$(0, D)^*$	$(7, D)$	(∞, D)	$(16, D)$	(∞, D)
(∞, D)	$(7, C)$	$(2, D)^*$	$(0, D)^*$	$(7, D)$	(∞, D)	$(16, D)$	$(20, C)$
$(10, B)$	$(7, C)^*$	$(2, D)^*$	$(0, D)^*$	$(7, D)$	(∞, D)	$(16, D)$	$(20, C)$
$(10, B)$	$(7, C)^*$	$(2, D)^*$	$(0, D)^*$	$(7, D)^*$	$(12, E)$	$(16, D)$	$(20, C)$
$(10, B)^*$	$(7, C)^*$	$(2, D)^*$	$(0, D)^*$	$(7, D)^*$	$(12, E)$	$(16, D)$	$(14, A)$
$(10, B)^*$	$(7, C)^*$	$(2, D)^*$	$(0, D)^*$	$(7, D)^*$	$(12, E)^*$	$(14, F)$	$(14, A)$
$(10, B)^*$	$(7, C)^*$	$(2, D)^*$	$(0, D)^*$	$(7, D)^*$	$(12, E)^*$	$(14, F)^*$	$(14, A)$
$(10, B)^*$	$(7, C)^*$	$(2, D)^*$	$(0, D)^*$	$(7, D)^*$	$(12, E)^*$	$(14, F)^*$	$(14, A)^*$

De la última fila de la tabla deducimos que el coste de enviar 1 Kg entre D y H es 14€/kg. Por lo tanto, para enviar un paquete de 30kg tendrá un coste de 420€. La ruta a seguir es $D - C - B - A - H$ y existe más de una ruta que es más caro el envío del paquete desde D hasta H . Por ejemplo, la ruta $D - G - H$ tiene un coste de 23€/kg, y en consecuencia, enviar el paquete por esta ruta tiene un coste de 690€. $\square$

Pregunta 4. (Peso 9 %) En un paso intermedio de la aplicación del algoritmo de Floyd a una red ponderada se obtiene la siguiente matriz.

$$d^5 = \begin{pmatrix} 0 & 9 & 5 & 10 & 7 & 6 & 8 \\ 9 & 0 & 9 & 4 & 7 & 5 & 11 \\ 5 & 9 & 0 & 5 & 2 & 1 & 6 \\ 10 & 4 & 5 & 0 & 3 & 4 & 7 \\ 7 & 7 & 2 & 3 & 0 & 3 & 4 \\ 6 & 5 & 1 & 4 & 3 & 0 & 1 \\ 8 & 11 & 6 & 7 & 4 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Determina la excentricidad de cada nodo de la red. Determina, además, el diámetro de la red y menciona dos nodos diametrales de la red.

Solución: Las dos siguientes matrices que genera el algoritmo hasta finalizar

son:

$$d^6 = \begin{pmatrix} 0 & 9 & 5 & 10 & 7 & 6 & 7 \\ 9 & 0 & 6 & 4 & 7 & 5 & 6 \\ 5 & 6 & 0 & 5 & 2 & 1 & 2 \\ 10 & 4 & 5 & 0 & 3 & 4 & 5 \\ 7 & 7 & 2 & 3 & 0 & 3 & 4 \\ 6 & 5 & 1 & 4 & 3 & 0 & 1 \\ 7 & 6 & 2 & 5 & 4 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

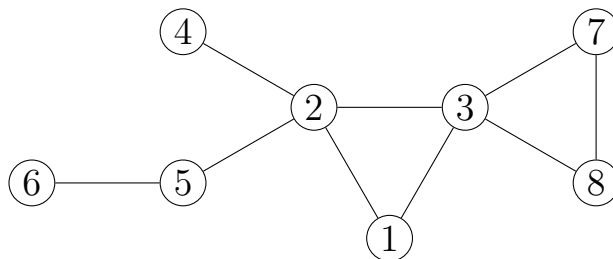
$$d^7 = \begin{pmatrix} 0 & 9 & 5 & 10 & 7 & 6 & 7 \\ 9 & 0 & 6 & 4 & 7 & 5 & 6 \\ 5 & 6 & 0 & 5 & 2 & 1 & 2 \\ 10 & 4 & 5 & 0 & 3 & 4 & 5 \\ 7 & 7 & 2 & 3 & 0 & 3 & 4 \\ 6 & 5 & 1 & 4 & 3 & 0 & 1 \\ 7 & 6 & 2 & 5 & 4 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

El máximo de la fila i (o columna i) nos dará la excentricidad del nodo i . El diámetro de la red es el máximo de las excentricidades:

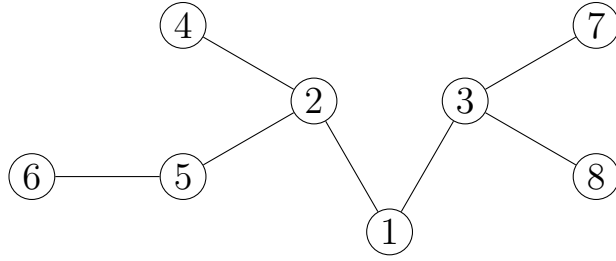
$$\max\{10, 9, 6, 10, 7, 6, 7\} = 10,$$

siendo en esta red los dos únicos nodos diametrales el 1 y el 4. □

Pregunta 5. (Peso 10 %) Si quisiéramos determinar la distancia mínima de un vértice al resto de los vértices en un grafo no ponderado, ¿qué algoritmo seleccionaría entre el DFS o BFS? Aplique el algoritmo elegido al siguiente grafo partiendo del vértice $v = 1$. Determina el centro del árbol generador obtenido.



Solución: El algoritmo que se debe seleccionar es el BFS. La siguiente figura muestra el árbol generador obtenido al aplicar el algoritmo BFS partiendo del vértice 1.



El centro de este árbol es el grafo K_2 inducido por $\{1, 2\}$. $\square$

Pregunta 6. (Peso 6 % + 6 % + 4 %) Sea G_k la familia de grafos definida por la siguiente recurrencia:

- $G_k = G_{k-1} \square C_5$, para todo entero $k \geq 2$,
- $G_1 = C_5$.

Responde las siguientes cuestiones.

- (a) Determina el orden, la medida y el diámetro de G_k .
- (b) Determina el diámetro de los siguientes grafos para $k \geq 2$.
 - (b.1) $G_k \circ G_k$
 - (b.2) $G_k \odot G_k$
 - (b.3) $G_k \boxtimes (G_{k-1} \square P_4)$.
- (c) Determina el orden del grafo línea del complemento del grafo G_k .

Solución:

- (a) El orden de G_k es $n(G_k) = 5n(G_{k-1}) = 5^k$ y como es un grafo $(2k)$ -regular la medida es $m(G_k) = \frac{5^k \cdot 2k}{2} = k \cdot 5^k$. Por último, el diámetro es $D(G_k) = D(G_{k-1}) + D(C_5) = 2k$.
- (b) (b.1) $D(G_k \circ G_k) = D(G_k) = 2k$.
(b.2) $D(G_k \odot G_k) = D(G_k) + 2 = 2k + 2$.
(b.3) $D(G_k \boxtimes (G_{k-1} \square P_4)) = \max\{D(G_k), D(G_{k-1}) + 3\} = 2k + 1$.
- (c) El orden del grafo línea del complemento del grafo G_k coincide con la medida del complemento de G_k .

$$n(\mathcal{L}((G_k)^c)) = m((G_k)^c) = \binom{5^k}{2} - k \cdot 5^k = \frac{5^k}{2}(5^k - 2k - 1).$$

Pregunta 7. (Peso 20 %) Sea G un grafo conexo de orden n tal que para todo par de vértices diferentes $x, y \in V(G)$ se satisface que $N[x] \neq N[y]$. Demuestre que para $r \geq 2$ se cumple que $\dim_m(G \circ K_r) = n(r - 1)$.

Solución:

Probemos inicialmente que cualquier base de $G \circ K_r$ tiene al menos $n(r - 1)$ vértices. Con este fin, sea B una base de $G \circ K_r$, $V(G) = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ y $K_r^i = \{v_i\} \times V(K_r)$ la copia de K_r correspondiente al vértice $v_i \in V(G)$.

Puesto que ningún vértice fuera de $V(K_r^i)$ distingue un par de vértices diferentes en $V(K_r^i)$, tenemos que $B \cap V(K_r^i)$ es un generador métrico de K_r , y en consecuencia,

$$\dim_m(G \circ K_r) = |B| \geq \sum_{i=1}^n |B \cap V(K_r^i)| \geq \sum_{i=1}^n \dim_m(K_r^i) = n(r - 1).$$

Probemos ahora que existe un generador métrico de $G \circ K_r$ con cardinal $n(r - 1)$. Con este objetivo, sea $V(K_r) = \{u_1, u_2, \dots, u_{r-1}, u_r\}$ y $S = \bigcup_{i=1}^n (\{v_i\} \times \{u_1, u_2, \dots, u_{r-1}\})$. Afirmamos que S es un generador métrico de $G \circ K_r$. Con este fin, demostraremos que todo par de vértices diferentes $(x, z), (y, t) \in V(G \circ K_r) \setminus S$ es distinguido por algún vértice de S . Obsérvese que como todos los vértices de K_r^i , salvo (v_i, u_r) , están en S , tenemos que $x \neq y$ y $z = t = u_r$. Por tanto, tendremos los siguientes dos casos:

1. Caso $x \not\sim y$. En este caso para cualquier vértice $(x, s) \in S \cap K_r^x$ tenemos que $d_{G \circ K_r}((x, u_r), (x, s)) = 1 < 2 \leq d_{G \circ K_r}((y, u_r), (x, s))$, y por tanto, (x, s) distingue a $(x, u_r), (y, u_r)$.
2. Caso $x \sim y$. Dado que $N[x] \neq N[y]$ para todo par de vértices diferentes $x, y \in V(G)$, tenemos que existe $w \in N(x) \setminus N(y)$ ó $w \in N(y) \setminus N(x)$. Si $w \in N(x) \setminus N(y)$, entonces $d_{G \circ K_r}((x, u_r), (w, u_r)) = 1 < 2 = d_{G \circ K_r}((y, u_r), (w, u_r))$. Si $w \in N(y) \setminus N(x)$, entonces $d_{G \circ K_r}((y, u_r), (w, u_r)) = 1 < 2 = d_{G \circ K_r}((x, u_r), (w, u_r))$. En ambos casos (w, u_r) distingue a $(x, u_r), (y, u_r)$.

Así que como habíamos afirmado, S es un generador métrico de $G \circ K_r$, por lo que

$$\dim_m(G \circ K_r) \leq |S| = \sum_{i=1}^n |\{v_i\} \times \{u_1, u_2, \dots, u_{r-1}\}| = n(r - 1).$$

En conclusión, $\dim_m(G \circ K_r) = n(r - 1)$. □

Pregunta 8. (Peso 14 %) Sea G un grafo conexo de orden $n \geq 2$ y sea H un grafo no trivial. Demuestre que $\dim_m(G \circ H) \geq n \dim_A(H)$.

Recordatorio: La dimensión de adyacencia $\dim_A(H)$ de un grafo $H = (V, E)$ la podemos definir como la dimensión del espacio métrico (V, d_2) , donde

$$d_2(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = y \\ 1 & \text{si } x \sim y \\ 2 & \text{si } x \not\sim y \end{cases},$$

para cualquier $x, y \in V$.

Solución: Probemos que cualquier base de $G \circ H$ tiene al menos $n \dim_A(H)$ vértices. Con este fin, sea B una base de $G \circ H$, $V(G) = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ y $H_i = \{v_i\} \times H$ la copia de H correspondiente al vértice $v_i \in V(G)$.

Puesto que ningún vértice fuera de $V(H_i)$ distingue un par de vértices diferentes en $V(H_i)$, tenemos que estos pares tienen que ser distinguido por los vértices de $B \cap V(H_i)$. Teniendo en cuenta además que para cualquier par de vértices $(v_i, x), (v_i, y) \in V(H_i)$ tenemos que

$$d_{G \circ H}((v_i, x), (v_i, y)) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = y \\ 1 & \text{si } x \sim y \\ 2 & \text{si } x \not\sim y \end{cases}$$

deducimos que $B \cap V(H_i)$ es un generador de adyacencia de H y en consecuencia,

$$\dim_m(G \circ H) = |B| \geq \sum_{i=1}^n |B \cap V(H_i)| \geq \sum_{i=1}^n \dim_A(H) = n \dim_A(H).$$

□